PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

1. IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE REVISÕES

Campo	Conteúdo	Campo	Conteúdo
Documento	Procedimento Operacional Padronizado	Código	POP-AGUA-003
Título	Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água	Revisão / data	Rev. 00 — 28/08/2026
Empresa	Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda — CNPJ 55.836.075/0001-07	Responsável Técnico	Anderson C. Barbosa — CRF/MT 5526
Endereço	Rua Érico Veríssimo, Q. 05, L. 10, Santa Cruz — Cuiabá/MT	Elaborado por	Garantia da Qualidade
Origem	Termo de Notificação nº 6091, de 21/08/2026 — Vigilância Sanitária de Cuiabá	Aprovado por	_____

Rev.	Data	Descrição da alteração	Elaborado	Aprovado (RT)
00	28/08/2026	Emissão inicial	Garantia da Qualidade	_____

2. OBJETIVO

Estabelecer o método, a frequência e os registros da limpeza e da desinfecção dos reservatórios de água da Lemoncaps, de modo a manter a potabilidade da água usada na produção, na higienização de instalações, equipamentos e utensílios e na higiene dos manipuladores, e a atender ao item 4.2.2 do Anexo da RDC nº 275/2002 e à Portaria GM/MS nº 888/2021.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os reservatórios de água da empresa — cisterna, caixas d'água superiores e quaisquer reservatórios intermediários —, executados pela própria empresa ou por empresa contratada. Abrange as tampas, as paredes internas, o fundo, as tubulações de entrada e saída, o extravasor e o respiro.

4. RESPONSABILIDADES

Função	Responsabilidade
Responsável Técnico	Aprovar este POP, avaliar os resultados analíticos e liberar o retorno do reservatório ao uso
Garantia da Qualidade	Programar a limpeza, conferir a execução, arquivar os registros, o laudo e o certificado do serviço
Executante (funcionário treinado ou empresa contratada)	Executar a limpeza conforme este procedimento e preencher o registro
Manutenção	Verificar a integridade de tampas, telas, respiros, extravasores e boias antes e depois do serviço
Produção	Interromper o uso de água durante o serviço e só retomar após a liberação

5. DEFINIÇÕES

Termo	Definição
Limpeza	Remoção mecânica de sujidade, sedimentos e biofilme das superfícies internas do reservatório

Termo	Definição
Desinfecção	Redução da carga microbiana por agente químico, aqui o cloro, em concentração e tempo de contato definidos
Cloro residual livre	Cloro disponível na água após a demanda ter sido satisfeita, medido em mg/L
Reservatório	Cisterna, caixa d'água ou tanque de armazenamento de água potável da empresa
Certificado de execução	Documento emitido pela empresa contratada com as informações exigidas pelo item 4.2.1 do Anexo da RDC nº 275/2002

6. BASE LEGAL

Norma	O que exige, no que interessa a este POP
RDC nº 275/2002 — Anexo, item 4.2.2	O POP deve abordar o controle da potabilidade da água, com locais de coleta, frequência, determinações analíticas, metodologia e responsáveis. Se a higienização do reservatório for feita pela própria empresa, deve contemplar os tópicos do item 4.2.1; se for terceirizada, a empresa deve apresentar o certificado de execução com todas as informações do item 4.2.1
RDC nº 275/2002 — Anexo, item 4.2.1	O procedimento de higienização deve conter a natureza da superfície, o método, o princípio ativo e sua concentração, o tempo de contato, a temperatura e, quando aplicável, o desmonte
Portaria GM/MS nº 888/2021 — art. 32	É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre em toda a extensão do sistema de distribuição, reservatório e rede, e nos pontos de consumo
Portaria GM/MS nº 888/2021 — subprodutos da desinfecção	Cloro residual livre, CAS 7782-50-5: valor máximo permitido de 5 mg/L
RDC nº 216/2004 e Portaria SVS/MS nº 326/1997	Boas Práticas — higienização periódica do reservatório e proteção contra contaminação
Lei Complementar Municipal nº 004/1992 — Cuiabá	Base do Termo de Notificação nº 6091, que originou este documento

7. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Item	Especificação
Agente desinfetante	Hipoclorito de sódio ou água sanitária SEM alvejante, SEM perfume e SEM detergente, com registro ou notificação de saneante na ANVISA e teor de cloro ativo declarado no rótulo
O que NÃO se usa	Sabão, detergente, desinfetante perfumado, produto abrasivo, escova de aço, vassoura de piaçava e qualquer material que solte fibras ou risque a parede
Utensílios	Escova ou vassoura de cerdas macias de uso exclusivo, pano limpo de uso exclusivo, pá plástica, balde, mangueira limpa
Medição	Kit colorimétrico ou clorímetro para cloro residual livre, com reagente dentro da validade
Proteção individual	Botas de borracha, luvas de borracha de cano longo, óculos de proteção, uniforme limpo e, para entrada em cisterna, os requisitos de espaço confinado com acompanhante externo
Escada e acesso	Escada em bom estado, apoiada e travada; trabalho em altura com cinto e ponto de ancoragem quando aplicável

8. PROCEDIMENTO

8.1 Preparação

- Programar o serviço para dia sem produção ou fora do turno produtivo.
- Avisar a produção e a manutenção com antecedência e sinalizar os pontos de água.
- Reservar água potável suficiente para o consumo e para a higienização durante a parada.
- Fechar o registro de entrada de água do reservatório.
- Conferir a validade do desinfetante e do reagente de medição de cloro.
- Vestir o EPI antes de iniciar.

8.2 Esvaziamento

- Consumir ou drenar a água do reservatório, deixando cerca de um palmo — 10 a 20 cm — de água no fundo para a lavagem.
- Não usar a água drenada para consumo nem para higienização; destiná-la à limpeza de área externa ou ao descarte.
- Fechar a saída para a rede interna, para que a sujeira removida não desça para as tubulações.

8.3 Limpeza mecânica — a etapa que remove o biofilme

- Esfregar as paredes internas, o fundo, os cantos e a face interna da tampa com escova de cerdas macias ou pano, usando a própria água que ficou no fundo.
- Não usar sabão, detergente nem produto abrasivo em nenhuma etapa.
- Remover a água suja com pá plástica, balde e pano; secar o fundo.
- Repetir a esfrega se ainda houver sedimento, limo ou película nas paredes.

8.4 Desinfecção — princípio ativo, concentração e tempo de contato

Encher o reservatório com água limpa e adicionar o desinfetante clorado até atingir 50 mg/L de cloro residual livre. Manter em contato por 2 horas, à temperatura ambiente, sem circulação de água. Este é o princípio ativo, a concentração, o tempo de contato e a temperatura exigidos pelo item 4.2.1 do Anexo da RDC nº 275/2002.

Produto	Cloro ativo	Volume por 1.000 L de água	Exemplo em reservatório de 100.000 L
Água sanitária 2,0% a 2,5% de cloro ativo	2,5%	20,0 mL por 1.000 L	2,0 L em caixa de 100.000 L
Hipoclorito de sódio 10% a 12%	10,0%	5,0 mL por 1.000 L	0,5 L em caixa de 100.000 L
Hipoclorito de cálcio 65% (pó)	65,0%	0,77 g por 1.000 L	77 g em caixa de 100.000 L

A conta é sempre a mesma: volume do produto em mL = volume do reservatório em litros × 50 mg/L ÷ (teor de cloro ativo em % × 10.000). Conferir SEMPRE o teor de cloro ativo no rótulo do produto que está em uso, porque ele varia de lote para lote e de marca para marca.

- Molhar a face interna da tampa e as paredes acima da linha d'água com a mesma solução, com pano ou pulverizador.
- Abrir por alguns segundos cada ponto de uso da rede interna — torneiras, mangueiras, pontos de higienização — para que a solução clorada preencha também a tubulação.
- Manter todos os pontos fechados durante as duas horas e sinalizar “ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO — DESINFECÇÃO EM ANDAMENTO”.

8.5 Esvaziamento final e enxágue

- Ao fim do tempo de contato, esvaziar completamente o reservatório, descartando a solução em local que não contamine áreas de produção nem alimentos.
- Enxaguar as paredes e o fundo com água limpa e drenar.
- Encher o reservatório com água da rede de abastecimento.

8.6 Verificação e liberação

- Medir o cloro residual livre no ponto de uso mais distante do reservatório: o resultado deve ficar entre 0,2 e 5,0 mg/L. Abaixo de 0,2 mg/L, corrigir a cloração; acima de 5,0 mg/L, drenar e reabastecer.
- Conferir a integridade e o fechamento das tampas, das telas do respiro e do extravasor — reservatório com tampa aberta ou tela rompida está sujeito à entrada de insetos, aves e poeira.
- Coletar amostra para análise microbiológica e físico-química, conforme o POP-AGUA-001.
- O Responsável Técnico libera o retorno ao uso somente após o resultado do cloro residual dentro da faixa; o laudo laboratorial é arquivado quando chegar.

9. SE O SERVIÇO FOR TERCEIRIZADO

A RDC nº 275/2002 permite a terceirização, e neste caso a empresa deve apresentar o CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO contendo todas as informações do item 4.2.1 do Anexo. Sem esses itens, o certificado não serve como prova perante a fiscalização.

O certificado do prestador tem de trazer	Por quê
Identificação da empresa, CNPJ e alvará sanitário vigente	Prova de que o prestador está regularizado para a atividade
Data da execução e identificação do reservatório	Rastreabilidade do serviço
Natureza da superfície higienizada	Exigência literal do item 4.2.1
Método empregado	Exigência literal do item 4.2.1
Princípio ativo e sua concentração	Exigência literal do item 4.2.1
Tempo de contato e temperatura	Exigência literal do item 4.2.1
Desmonte, quando aplicável	Exigência literal do item 4.2.1
Responsável técnico do prestador e assinatura	Responsabilidade pela execução
Próxima data prevista	Permite programar e provar a periodicidade

10. FREQUÊNCIA

Atividade	Frequência	Responsável
Limpeza e desinfecção completa do reservatório	SEMESTRAL	Executante treinado ou empresa contratada
Inspeção visual de tampas, telas, respiro e extravasor	MENSAL	Manutenção
Medição de cloro residual livre nos pontos de uso	conforme POP-AGUA-001	Garantia da Qualidade
Limpeza extraordinária	sempre que houver falta d'água com entrada de ar e sedimento, obra na rede, enchente, entrada de animal ou corpo estranho, laudo microbiológico fora do padrão ou tampa encontrada aberta	Garantia da Qualidade

A frequência semestral é definição da empresa. A RDC nº 275/2002 exige que a frequência conste do POP, sem fixar o intervalo para a indústria de alimentos.

11. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Parâmetro	Critério	Como se verifica
Aspecto interno do reservatório	Sem sedimento, sem limo, sem biofilme, sem corpo estranho	Inspeção visual
Concentração da solução de desinfecção	50 mg/L de cloro residual livre	Cálculo pelo teor do produto e medição
Tempo de contato	2 horas, no mínimo	Registro de hora de início e término
Cloro residual livre após a liberação	0,2 a 5,0 mg/L	Kit colorimétrico no ponto de uso mais distante
Vedação	Tampas íntegras e fechadas, telas sem rompimento	Inspeção visual
Microbiologia	Conforme o padrão de potabilidade da Portaria GM/MS nº 888/2021	Laudo de laboratório

12. AÇÕES CORRETIVAS

Situação	Ação
Cloro residual livre abaixo de 0,2 mg/L	Não liberar o uso. Corrigir a cloração e medir de novo
Cloro residual livre acima de 5,0 mg/L	Não liberar o uso. Drenar, reabastecer e medir de novo
Laudo microbiológico fora do padrão	Interromper o uso da água, repetir a limpeza e a desinfecção, recoletar e avaliar o impacto sobre os lotes produzidos desde a última análise conforme, com abertura de desvio e tratamento via CAPA

Situação	Ação
Tampa, tela ou respiro danificados	Acionar a manutenção imediatamente e reprogramar a limpeza após o reparo
Certificado do prestador incompleto	Exigir a reemissão com todos os itens do 4.2.1. Serviço sem certificado completo não comprova a higienização perante a fiscalização

13. REGISTROS

Registro	Onde fica	Guarda
FOR-AGUA-03 — Registro de Limpeza e Desinfecção de Reservatório	Pasta de Controle de Água	5 anos
Certificado de execução do serviço, quando terceirizado	Pasta de Controle de Água	5 anos
Laudo microbiológico e físico-químico pós-limpeza	Pasta de Controle de Água	5 anos
Rótulo ou ficha técnica do saneante utilizado	Pasta de Controle de Água	enquanto em uso

14. ANEXO — FOR-AGUA-03 · REGISTRO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO

Campo	Preenchimento
Reservatório	( ) Cisterna ( ) Caixa superior ( ) Outro: _____
Capacidade	_____ litros
Data e hora de início	____/____/_____ ____:____
Executado por	( ) Próprio ( ) Terceirizado — empresa: _____
Nome do executante	_____
Produto utilizado e teor de cloro ativo	_____ _____ %
Lote e validade do produto	_____ ____/____/_____
Volume de produto adicionado	_____ mL ou g
Concentração alcançada	_____ mg/L de cloro residual livre
Hora de início do contato	____:____
Hora de término do contato	____:____ (mínimo de 2 horas)
Aspecto interno antes	( ) Sedimento ( ) Limo ( ) Corpo estranho ( ) Limpo
Aspecto interno depois	( ) Conforme ( ) Não conforme — descrever abaixo
Tampas, telas e respiro	( ) Íntegros ( ) Danificados — acionar manutenção
Cloro residual livre após liberação	_____ mg/L ( ) Conforme, entre 0,2 e 5,0
Ponto de coleta da medição	_____
Amostra para laboratório	( ) Coletada em ____/____/_____ ( ) Não aplicável
Observações e desvios	_____
Data e hora de término	____/____/_____ ____:____
Executante — assinatura	_____
Conferido pela Garantia da Qualidade	_____ ____/____/_____
Liberado pelo Responsável Técnico	Anderson C. Barbosa — CRF/MT 5526 ____/____/_____
Próxima limpeza programada	____/____/_____

15. APROVAÇÃO

Etapa	Nome / função	Data	Assinatura
Elaborado por	Garantia da Qualidade	28/08/2026	

Etapa	Nome / função	Data	Assinatura
Revisado por	_____	____/____/_____	
Aprovado por	Anderson C. Barbosa — Responsável Técnico — CRF/MT 5526	____/____/_____	